ACADEMY

Cours complet — Baccalauréat Sciences Mathématiques

LES NOMBRES COMPLEXES

1. Définitions, formes algébrique et trigonométrique
2. Opérations, conjugué et module
3. Argument et forme trigonométrique
4. Formule de Moivre et puissances
5. Racines n-ièmes et racines de l'unité
6. Géométrie du plan complexe

Cours · Exemples · Exercices corrigés

Sommaire

1 Définitions et formes d'un nombre complexe **2**
1.1 Le plan complexe . . . 2

2 Opérations, conjugué et module **4**
2.1 Opérations dans $\mathbb{C}$ . . . 4
2.2 Conjugué d'un nombre complexe . . . 4
2.3 Module d'un nombre complexe . . . 4

3 Argument et forme trigonométrique **6**
3.1 Conversion algébrique $\leftrightarrow$ trigonométrique . . . 6

4 Formule de Moivre et puissances **8**

5 Racines n-ièmes et racines de l'unité **9**
5.1 Racines carrées d'un complexe . . . 9
5.2 Équation du second degré à coefficients réels . . . 9
5.3 Racines n-ièmes d'un nombre complexe . . . 10

6 Géométrie du plan complexe **11**
6.1 Distances et angles . . . 11
6.2 Droites . . . 11
6.3 Cercles . . . 11
6.4 Recherche de lieux géométriques . . . 12

1. Définitions et formes d'un nombre complexe

Définition

On appelle **ensemble des nombres complexes**, noté $\mathbb{C}$, un ensemble contenant $\mathbb{R}$, muni d'une addition et d'une multiplication qui prolongent celles de $\mathbb{R}$, et contenant un nombre noté i vérifiant :

$$\mathrm{i}^2 = -1$$

Tout élément $z \in \mathbb{C}$ s'écrit de façon **unique** sous la forme :

$$z = a + \mathrm{i}b, \qquad (a, b) \in \mathbb{R}^2$$

C'est la **forme algébrique** de z. On note :

- $a = \mathrm{Re}(z)$: partie réelle de z ;
- $b = \mathrm{Im}(z)$: partie imaginaire de z (un **réel** !).

- Si $\mathrm{Im}(z) = 0$, alors z est **réel** : $z \in \mathbb{R}$.
- Si $\mathrm{Re}(z) = 0$ et $z \neq 0$, alors z est dit **imaginaire pur** : $z \in \mathrm{i}\mathbb{R}$.

Propriété / Théorème (égalité de deux complexes)

$$a + \mathrm{i}b = a' + \mathrm{i}b' \iff a = a' \text{ et } b = b' \qquad (a, b, a', b' \in \mathbb{R})$$

En particulier : $a + \mathrm{i}b = 0 \iff a = 0$ et $b = 0$.

Exemple

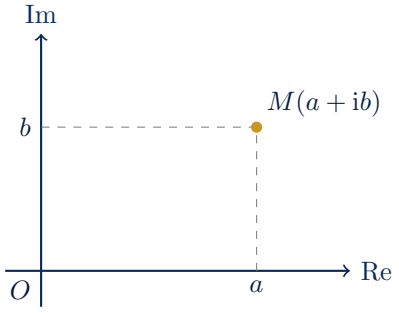
Résoudre dans $\mathbb{C}$: $(2x - 1) + \mathrm{i}(y + 3) = 5 - 2\mathrm{i}$, avec $x, y \in \mathbb{R}$.
Par identification : $2x - 1 = 5$ et $y + 3 = -2$, d'où $x = 3$ et $y = -5$.

1.1 Le plan complexe

Définition (image et affixe)

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

- À tout complexe $z = a + \mathrm{i}b$, on associe le point $M(a, b)$ appelé **point image** de z.
- À tout point $M(a, b)$, on associe le complexe $z = a + \mathrm{i}b$ appelé **affixe** de M, noté z_M.
- À tout vecteur $\vec{w}(a, b)$, on associe de même son **affixe** $z_{\vec{w}} = a + \mathrm{i}b$.



Propriété / Théorème (affixes usuelles)

Pour $A(z_A)$, $B(z_B)$ et $\vec{w} = \overrightarrow{AB}$:

$$z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A, \qquad z_{\vec{u}+\vec{v}} = z_{\vec{u}} + z_{\vec{v}}, \qquad z_{k\vec{u}} = k\, z_{\vec{u}} \ (k \in \mathbb{R})$$

Le milieu I de $[AB]$ a pour affixe $z_I = \dfrac{z_A + z_B}{2}$.

Exercice

Soit $A(3+2\mathrm{i})$ et $B(-1+5\mathrm{i})$.

a) Déterminer l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

b) Déterminer l'affixe du milieu I de $[AB]$.

c) Déterminer l'affixe du point C tel que $ABCD$... *(non, une seule question suffit)* : déterminer l'affixe de C symétrique de A par rapport à B.

2. Opérations, conjugué et module

2.1 Opérations dans $\mathbb{C}$

Pour $z = a + \mathrm{i}b$ et $z' = a' + \mathrm{i}b'$:

$$z + z' = (a + a') + \mathrm{i}(b + b')$$
$$z \times z' = (aa' - bb') + \mathrm{i}(ab' + a'b)$$
$$\frac{1}{z} = \frac{a - \mathrm{i}b}{a^2 + b^2} \quad (z \neq 0)$$

REMARQUE –Pour diviser, on **multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur** afin de rendre ce dernier réel.

Exemple

Écrire sous forme algébrique $\dfrac{3+\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}$.

$$\frac{3+\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}} = \frac{(3+\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})}{(1-2\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})} = \frac{3+6\mathrm{i}+\mathrm{i}-2}{1+4} = \frac{1+7\mathrm{i}}{5} = \frac{1}{5} + \frac{7}{5}\mathrm{i}$$

2.2 Conjugué d'un nombre complexe

Définition

Le **conjugué** de $z = a + \mathrm{i}b$ est $\bar{z} = a - \mathrm{i}b$. Géométriquement, $M(\bar{z})$ est le symétrique de $M(z)$ par rapport à l'axe des réels.

Propriété / Théorème (règles de calcul)

- $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$
- $\overline{z\,z'} = \bar{z}\,\bar{z}'$
- $\overline{\left(\dfrac{z}{z'}\right)} = \dfrac{\bar{z}}{\bar{z}'}$
- $\overline{z^n} = \bar{z}^{\,n}$
- $\bar{\bar{z}} = z$
- $z\bar{z} = a^2 + b^2 \in \mathbb{R}_+$
- $z + \bar{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$
- $z - \bar{z} = 2\mathrm{i}\,\mathrm{Im}(z)$

$z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}$ $\qquad$ z imaginaire pur $\iff z = -\bar{z}$

2.3 Module d'un nombre complexe

Définition

Le **module** de $z = a + \mathrm{i}b$ est le réel positif :

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\bar{z}}$$

Géométriquement, $|z| = OM$ (distance de O à l'image M de z), et plus généralement $|z_B - z_A| = AB$.

Propriété / Théorème (propriétés du module)

- $|z| \geq 0$, et $|z| = 0 \iff z = 0$
- $|\bar{z}| = |z|$
- $|z\,z'| = |z|\,|z'|$
- $\left|\dfrac{z}{z'}\right| = \dfrac{|z|}{|z'|}$ $(z' \neq 0)$
- $|z^n| = |z|^n$
- $|z + z'| \leq |z| + |z'|$ (inégalité triangulaire)

Exercice

a) Calculer le module et le conjugué de $z = -1 + \mathrm{i}\sqrt{3}$.

b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $2z + \bar{z} = 3 - \mathrm{i}$ (poser $z = a + \mathrm{i}b$).

c) Montrer que si $|z| = 1$ alors $\dfrac{1}{z} = \bar{z}$.

3. Argument et forme trigonométrique

Définition

Soit $z = a + \mathrm{i}b$ un complexe **non nul**, M son point image. On appelle **argument** de z, noté $\arg(z)$, toute mesure en radians de l'angle orienté $(\vec{u}\,;\overrightarrow{OM})$, défini modulo 2π :

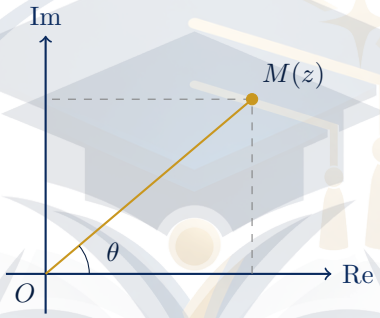
$$\arg(z) \equiv \theta\ [2\pi], \qquad \cos\theta = \frac{a}{|z|}, \qquad \sin\theta = \frac{b}{|z|}$$

Définition (forme trigonométrique)

Tout complexe non nul z s'écrit :

$$z = |z|\big(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta\big), \qquad \theta = \arg(z)\ [2\pi]$$

On note souvent $z = [r, \theta]$ ou $z = r\,\mathrm{cis}\,\theta$, avec $r = |z|$.



3.1 Conversion algébrique ↔ trigonométrique

Propriété / Théorème (passage algébrique → trigonométrique)

Pour trouver r et θ à partir de $z = a + \mathrm{i}b$:

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}, \qquad \cos\theta = \frac{a}{r}, \qquad \sin\theta = \frac{b}{r}$$

Exemple

Déterminer la forme trigonométrique de $z = 1 + \mathrm{i}\sqrt{3}$.

$r = |z| = \sqrt{1+3} = 2$. Puis $\cos\theta = \dfrac{1}{2}$, $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$, donc $\theta = \dfrac{\pi}{3}$.

$$z = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}\right)$$

Propriété / Théorème (propriétés de l'argument)

- $\arg(z\,z') \equiv \arg z + \arg z' \ [2\pi]$
- $\arg\left(\dfrac{1}{z}\right) \equiv -\arg z \ [2\pi]$
- $\arg\left(\dfrac{z}{z'}\right) \equiv \arg z - \arg z' \ [2\pi]$
- $\arg(z^n) \equiv n \arg z \ [2\pi]$
- $\arg(\bar{z}) \equiv -\arg z \ [2\pi]$
- $\arg(-z) \equiv \pi + \arg z \ [2\pi]$

REMARQUE – $\arg\left(\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) \equiv (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \ [2\pi]$ — très utile en géométrie du plan complexe (angles, alignement).

Exercice

a) Donner la forme trigonométrique de $z_1 = -\sqrt{2} + \mathrm{i}\sqrt{2}$ puis de $z_2 = -3\mathrm{i}$.

b) Sachant que $z = 2\big(\cos\frac{\pi}{6} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{6}\big)$ et $z' = 3\big(\cos\frac{\pi}{4} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\big)$, donner la forme trigonométrique de zz' et de z/z'.

4. Formule de Moivre et puissances

Propriété / Théorème (formule de Moivre)

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{Z}$:

$$(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + \mathrm{i}\sin(n\theta)$$

Plus généralement, si $z = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$, alors pour tout $n \in \mathbb{Z}$:

$$z^n = r^n\big(\cos(n\theta) + \mathrm{i}\sin(n\theta)\big)$$

Exemple

Calculer $(1+\mathrm{i})^{10}$.
$1+\mathrm{i} = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)$, donc :

$$(1+\mathrm{i})^{10} = (\sqrt{2})^{10}\left(\cos\frac{10\pi}{4} + \mathrm{i}\sin\frac{10\pi}{4}\right) = 32\left(\cos\frac{\pi}{2} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{2}\right) = 32\mathrm{i}$$

REMARQUE –La formule de Moivre sert aussi à **linéariser** $\cos^n\theta$ ou $\sin^n\theta$ (avec les formules d'Euler) ou, à l'inverse, à exprimer $\cos(n\theta)$ en fonction de $\cos\theta$.

Exercice

a) Calculer $\left(\dfrac{1+\mathrm{i}\sqrt{3}}{1-\mathrm{i}}\right)^{12}$ (forme algébrique).

b) Déterminer le plus petit entier $n \geq 1$ tel que $(1+\mathrm{i}\sqrt{3})^n$ soit réel.

c) Montrer que pour tout θ : $\cos(3\theta) = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$ (utiliser Moivre + binôme de Newton).

5. Racines n-ièmes et racines de l'unité

5.1 Racines carrées d'un complexe

Propriété / Théorème (racines carrées, méthode algébrique)

Pour trouver les racines carrées $\delta = x + \mathrm{i}y$ de $Z = a + \mathrm{i}b$, on résout le système :

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ x^2 + y^2 = |Z| \\ 2xy = \text{signe}(b) \cdot |2xy| \end{cases}$$

obtenu en identifiant $\delta^2 = Z$ et $|\delta|^2 = |Z|$. Il existe toujours **exactement deux** racines carrées, opposées l'une de l'autre.

Exemple

Racines carrées de $Z = 3 + 4\mathrm{i}$. On pose $\delta = x + \mathrm{i}y$ avec $x, y \in \mathbb{R}$:

$$x^2 - y^2 = 3, \quad x^2 + y^2 = |Z| = 5, \quad 2xy = 4 > 0$$

D'où $x^2 = 4$, $y^2 = 1$, avec x, y de même signe : $\delta = 2 + \mathrm{i}$ ou $\delta = -2 - \mathrm{i}$.

5.2 Équation du second degré à coefficients réels

Propriété / Théorème (équation $az^2 + bz + c = 0$, $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$)

On calcule $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$: deux racines réelles $\dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- Si $\Delta = 0$: une racine double $\dfrac{-b}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$: deux racines complexes conjuguées $\dfrac{-b \pm \mathrm{i}\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

REMARQUE –Si les coefficients sont **complexes** (non réels), Δ n'a pas de signe : on calcule une racine carrée δ de Δ (méthode ci-dessus) et les solutions sont $\dfrac{-b \pm \delta}{2a}$.

Exemple

Résoudre $z^2 - 2z + 5 = 0$. $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$, $\sqrt{-\Delta} = 4$.

$$z = \frac{2 \pm 4\mathrm{i}}{2} = 1 \pm 2\mathrm{i}$$

5.3 Racines n-ièmes d'un nombre complexe

Définition

Soit $Z = r(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi)$ non nul et $n \in \mathbb{N}^*$. Les **racines n-ièmes** de Z sont les solutions de $z^n = Z$. Elles sont au nombre de n :

$$z_k = r^{1/n}\left(\cos\frac{\varphi + 2k\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right), \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1$$

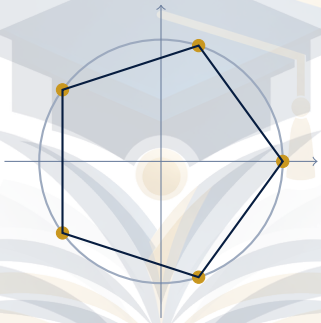
Propriété / Théorème (racines n-ièmes de l'unité)

Les solutions de $z^n = 1$ sont :

$$z_k = \cos\frac{2k\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{2k\pi}{n} = e^{\frac{2\mathrm{i}k\pi}{n}}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1$$

Elles forment, dans le plan complexe, les sommets d'un **polygone régulier à n côtés** inscrit dans le cercle unité. Leur somme est nulle pour $n \geq 2$:

$$\sum_{k=0}^{n-1} z_k = 0$$



Racines 5-ièmes de l'unité

Exemple

Résoudre $z^3 = 8\mathrm{i}$. On écrit $8\mathrm{i} = 8\left(\cos\frac{\pi}{2} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{2}\right)$, $r^{1/3} = 2$:

$$z_k = 2\left(\cos\frac{\pi/2 + 2k\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi/2 + 2k\pi}{3}\right), \quad k = 0, 1, 2$$

soit $z_0 = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3} + \mathrm{i}$, et les deux autres obtenues en ajoutant $\frac{2\pi}{3}$ à l'argument.

Exercice

a) Déterminer les racines carrées de $-5 + 12\mathrm{i}$.

b) Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 - (3 + 4\mathrm{i})z - 1 + 5\mathrm{i} = 0$.

c) Déterminer les racines cubiques de l'unité et vérifier que leur somme vaut 0.

d) Résoudre $z^4 = -16$.

6. Géométrie du plan complexe

6.1 Distances et angles

Propriété / Théorème (rappels indispensables)

Pour $A(z_A)$, $B(z_B)$, $C(z_C)$ deux à deux distincts :

$$AB = |z_B - z_A|, \qquad (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) \ [2\pi]$$

Propriété / Théorème (alignement et orthogonalité)

$$A,\ B,\ C \text{ alignés} \iff \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}^*$$

$$(AB) \perp (AC) \iff \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathrm{i}\mathbb{R}^*$$

Exemple

Soit $A(1)$, $B(2+\mathrm{i})$, $C(4+3\mathrm{i})$. Montrer que A, B, C sont alignés.

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{3+3\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}} = \frac{3(1+\mathrm{i})}{1+\mathrm{i}} = 3 \in \mathbb{R}^*$$

Donc A, B, C sont alignés.

6.2 Droites

Propriété / Théorème (équation d'une droite)

La droite (AB) (avec $z_A \neq z_B$) est l'ensemble des points $M(z)$ tels que :

$$\frac{z - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$$

La **médiatrice** de $[AB]$ est l'ensemble des points $M(z)$ tels que $|z - z_A| = |z - z_B|$.

6.3 Cercles

Propriété / Théorème (équation d'un cercle)

Le cercle de centre $\Omega(z_0)$ et de rayon $r > 0$ est l'ensemble des points $M(z)$ tels que :

$$|z - z_0| = r$$

Le **disque** fermé correspondant est $\{M(z),\ |z - z_0| \leq r\}$.

Exemple

Déterminer et représenter l'ensemble des points $M(z)$ tels que $|z - 2 + \mathrm{i}| = 3$.
On écrit $|z - (2 - \mathrm{i})| = 3$: c'est le cercle de centre $\Omega(2 - \mathrm{i})$ et de rayon 3.

6.4 Recherche de lieux géométriques

REMARQUE –**Méthode.** Poser $z = x+\mathrm{i}y$ $(x, y \in \mathbb{R})$, exprimer la condition donnée en fonction de x et y, puis reconnaître l'équation obtenue (droite, cercle, parabole...) — **ou** utiliser directement les modules/arguments quand c'est possible (souvent plus rapide).

Exemple

Déterminer l'ensemble des points $M(z)$, $z \neq \mathrm{i}$, tels que $Z = \dfrac{z-3}{z-\mathrm{i}}$ soit un imaginaire pur.

Soit $A(3)$ et $B(\mathrm{i})$. Z imaginaire pur (et non nul) $\iff \dfrac{z_M - z_A}{z_M - z_B} \in \mathrm{i}\mathbb{R}^* \iff (MA) \perp (MB)$, avec $M \neq A$.

L'ensemble cherché est donc le **cercle de diamètre** $[AB]$, privé des points A et B.

Exercice

a) Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $|z+2-\mathrm{i}| = |z-3\mathrm{i}|$.

b) Déterminer l'ensemble des points $M(z)$, $z \neq -1$, tels que $\dfrac{z-2}{z+1}$ soit réel.

c) Soit $A(1+2\mathrm{i})$ et $B(-3+2\mathrm{i})$. Déterminer et construire l'ensemble des points $M(z)$ tels que $\left|\dfrac{z-1-2\mathrm{i}}{z+3-2\mathrm{i}}\right| = 1$.

d) $A(2\mathrm{i})$, $B(4)$. Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) \equiv \dfrac{\pi}{2}\ [2\pi]$.

Bon courage pour votre préparation au Baccalauréat — la maîtrise des nombres complexes demande de la pratique : refaites les exercices sans regarder le corrigé !